第三讲　高层钢结构分析

3.1 作用效应计算及其组合

3.1.1 结构分析方法的分类及其基本步骤

3.1.2 作用效应计算的一般规定

3.1.3 简化计算方法

3.1.4 精确计算方法

3.1.5 地震作用效应计算

3.1.6 作用效应组合

3.2 结构验算

3.2.1　承载力验算

3.2.2　结构侧移检验

3.2.3　风振舒适度验算

3.2.4　结构二阶分析与稳定验算

3.3 高层钢结构的计算软件与实例分析

3.3.1　高层钢结构的计算软件

3.3.2　武汉证券大厦的实例分析

第三讲 高层钢结构分析(1)

3.1 作用效应计算及其组合

3.1.1 结构分析方法的分类及其基本步骤

3.1.2 作用效应计算的一般规定

3.1.3 简化计算方法

3.1.4 精确计算方法

3.1.5 地震作用效应计算

3.1.6 作用效应组合

3.1.1 结构分析方法的分类及其基本步骤

（1）结构分析方法的分类

1）根据是否忽略结构变形对几何关系的影响，将结构分析分为：一阶分析和二阶分析。

一阶分析:当忽略结构变形对几何关系的影响，即以结构受力变形前的几何关系为依据而建立平衡方程的结构分析；

二阶分析:当考虑结构变形对几何关系的影响，即以结构受力变形后的几何关系为依据而建立平衡方程的结构分析。

常规的结构力学分析方法为一阶分析。

2）根据结构所用材料性质（线弹性或弹塑性），又可分为：弹性分析和弹塑性分析。

3）结合上述两种因数又可进一步分为：一阶弹性分析、一阶弹塑性分析、二阶弹性分析和二阶弹塑性分析。

在高层钢结构分析中，宜按二阶弹性或二阶弹塑性分析方法进行结构分析。

4）根据结构所需的计算工作量及求解精度可分为：简化分析和精确分析。

对于高层钢结构，通常采用三维空间有限元分析程序进行精确分析，但在方案设计阶段可用简化方法进行近似计算。

5）按结构的受荷性质（静力或动力）可分为：静力分析（计算）和动力分析（计算）。

对于抗震设防的结构，通常需进行动力分析。

（2）结构分析的基本步骤

1）选择分析方法；
2）建立计算模型；
3）结构位移和内力计算；
4）结构位移和内力调整。

3.1.2 作用效应计算的一般规定

对高层建筑钢结构进行作用效应计算时，应遵循下列规定：

（1）结构的作用效应可采用弹性方法计算。对于抗震设防的结构，除进行多遇地震作用下的弹性效应计算外，尚应计算结构在罕遇地震作用下进入弹塑性状态时的变形。

（2）在设计中，采取能保证楼面（屋面）整体刚度的构造措施后，可假定楼面（屋面）在其自身平面内为绝对刚性。对整体性较差，或开孔面积大，或有较长外伸段的楼面，或相邻层刚度有突变的楼面，当不能保证楼面的整体刚度时，宜采用楼板平面内的实际刚度，或对按刚性楼面假定计算所得结果进行调整。

（3）当进行结构弹性分析时，宜考虑现浇钢筋混凝土楼板与钢梁共同工作，且在设计中应使楼板与钢梁间有可靠连接；当进行结构弹塑性分析时，可不考虑楼板与梁的共同工作。

（4）高层建筑钢结构的计算模型，可采用平面抗侧力结构的空间协同计算模型。当结构布置规则、质量和刚度沿高度分布均匀、不计扭转效应时，可采用平面结构计算模型；当结构平面或

立面不规则、体型复杂、无法划分成平面抗侧力单元的结构，或为筒体结构时，应采用空间结构计算模型 。

（5）结构作用效应计算中，应计算梁、柱的弯曲变形和柱的轴向变形、尚宜计算梁、柱的剪切变形，并应考虑梁柱节点域剪切变形对侧移的影响。一般可不考虑梁的轴向变形，但当梁同时作为腰桁架或帽桁架的弦杆时，应计入轴力的影响。

（6）柱间支撑两端应为刚性连接，但可按两端铰接杆元计算，其端部连接的刚度，则通过支撑构件的计算长度加以考虑。偏心支撑中的耗能梁段应取为单独单元计算。

（7）现浇竖向连续钢筋混凝土剪力墙的计算，宜计入墙的弯曲变形、剪切变形和轴向变形；当该类剪力墙具有比较规则的开孔时，可按带刚域的框架计算；当具有复杂开孔时，宜采用平面有限元法计算。对于装配嵌入式剪力墙，可按相同水平力作用下侧移相同的原则，将其折算成等效支撑或等效剪力墙板计算。

（8）除应力蒙皮结构外，结构计算中不应计入非结构构件对结构承载力和刚度的有利作用。

（9）当进行结构内力分析时，应计入重力荷载引起的竖向构件差异缩短所产生的影响。

3.1.3 简化计算方法

在实际工程设计中，对于高度小于60m的高层建筑钢结构或在方案设计阶段，为了迅速有效地预估截面，可采用简化方法对结构作用效应进行近似计算。因此，本节将介绍常用高层钢结构体系的简化计算方法。

在简化计算中，对于规则但有偏心的结构，通常先按无偏心结构进行计算，然后将内力乘以修正系数。其修正系数应按下式确定：

$$\psi_i = 1 + \frac{e_d a_i \sum K_i}{\sum K_i a_i^2} \qquad (3\text{-}1)$$

注意：当扭矩计算结果对构件的内力起有利作用时，应忽略扭矩的作用，即取Ψ_i=1.0

3.1.3.1 框架结构体系的简化计算

当进行框架弹性分析时，宜考虑现浇混凝土楼板与钢梁的共同工作，当进行结构的弹塑性分析时，可不考虑楼板与钢梁的共同工作。

考虑现浇混凝土楼板与钢梁共同工作的处理方法是：用等效惯性矩I_{eb}代替钢梁的实际惯性矩I_b计算框架的内力与变形。对于在高层钢结构中常用的压型钢板-混凝土组合楼盖，钢梁的等效惯性矩I_{eb}取值为：两侧有楼板的梁（中框梁）$I_{eb}=1.5I_b$；仅一侧有楼板的梁（边框架）$I_{eb}=1.2I_b$。

（1）竖向荷载作用下的简化计算

1）计算模型

在竖向荷载作用下，高层钢框架，常采用分层法进行简化计算。此时，将每层框架梁连同上、下层框架柱作为基本计算单元（顶层除外），每个计算单元均按上、下柱端固定的双层框架计算其内力（见图3-1）。

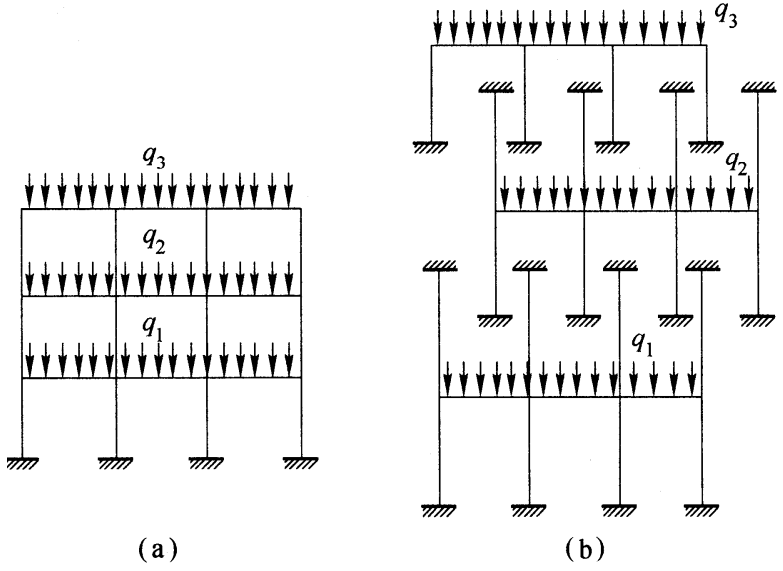


图3-1　框架及计算模型

2）基本假定

分层法的基本假定为：

①在竖向荷载作用下，框架的侧移忽略不计；

②每层只承受该层的竖向荷载，不考虑其它层荷载的相互影响。

3）内力计算方法

分层计算时，由于不考虑横梁的侧移，可用力矩分配法计算梁、柱弯矩，计算所得的梁弯矩作为最终的弯矩；每一柱属于上、下两层，所以柱的弯矩为上、下两层计算所得弯矩之和。柱中轴力可通过梁端剪力和逐层叠加柱内的竖向荷载求出。

（2）水平荷载作用下的简化计算

在水平荷载作用下的框架结构简化计算方法较多，例如反弯点法（当梁的线刚度i_b比柱的线刚度i_c大得多，例如$i_b/i_c>3$时采用）、剪力分配的直接解法和*D*值法等。我国现行标准高钢规程（JGJ99-98）推荐*D*值法。

1）内力计算

①基本假定

a：同一楼层的柱子侧移相同；

b：梁中的反弯点位于梁的跨度中点；

c：水平外力（风载或地震作用）作用于梁柱节点上。

②计算步骤

所谓*D*值，是指框架柱的抗推刚度，即柱子产生单位水平位移所需施加的水平力。柱子的*D*值越大，产生单位位移时所需施加的水平力就越大。所以，在同一楼层中，各柱水平位移相等时，楼层水平力就按各柱*D*值分配到各柱上，从而直接求得各柱的剪力。柱的剪力求得后，框架全部内力便可由平衡条件逐一求出，其一般计算步骤见*P109*。

2）水平位移计算

框架的水平位移由两部分组成：即由框架梁、柱弯曲变形（框架整体剪切变形）产生的位移u_M和由柱子轴向变形（框架整体弯曲变形）产生的位移u_N，则框架顶端位移为

$$u=u_M+u_N \tag{3-2}$$

式中的u_M可由D值法求得，即

$$u_M = \sum_{i=1}^{n} u_i \qquad \text{(3-3)} \qquad u_i = \frac{V_i}{D_i} \qquad \text{(3-4)}$$

高层钢框架中房屋高度和高宽均比较大，水平荷载产生的柱的轴力较大，由柱子的轴向变形所产生的框架顶点水平位移u_N也较大，不能忽略。工程设计中常遇的三种水平荷载作用下的u_N计算方法见*P109~ P110* 。

（3）结构位移和内力调整

1）节点柔性对结构内力和位移的影响

在钢框架设计中，为简化计算，通常假定梁柱节点完全刚接或完全铰接。但梁柱节点的试验研究表明，一般节点的弯矩和相对转角的关系既非完全刚接，也非完全铰接，而是呈非线性连接状态。由于节点柔性将加大框架结构的水平侧移，导致**P-△**效应的增加。因此有必要分析节点柔性对于高层钢框架结构的影响。

①不用考虑节点柔性影响的条件

对于满焊节点，因其性能基本上符合节点刚性假定，可不考虑节点柔性对结构内力和位移的影响；

当结构中梁的线刚度和节点刚度K之比的平均值 $\frac{EI}{KL} \le 0.01$ (或 $\frac{EI}{KL} \le 0.04$，且柱中最大轴压比 $\frac{N}{N_r} \le 0.4$)时，亦可不考虑节点柔性对结构的影响。

②考虑节点柔性影响时对结构分析结果的修正

当不满足上述要求时，须对假定节点刚性所得的结构分析结果作适当的修正，修正以保证结构的安全为原则。凡按节点刚性假定所得值大于考虑节点柔性计算者不予修整，反之则予以修整。修整前后所得值的变化范围一般应在**5%**内为宜。

a：结构水平位移的修正（见**P111**）

注：结构底部两层按结构顶层的修正系数来调整。

b：柱端弯矩的修正

按节点刚性假定计算所得的柱端弯矩值，除底层外一般都比考虑节点柔性所得值要大。因此，只对底层柱基础端的弯矩值进行修正，其方法*见P111*。

2）节点域剪切变形的影响

经实验研究表明，梁柱节点域的剪切变形对框架的变形影响很大。因此，高钢规程（**JGJ99-98**）规定：应计入梁柱节点域剪切变形对高层建筑钢结构侧移的影响。其方法是，在作用效应计算时，将梁柱节点域当作一个单独的单元进行精确分析。但用精确方法计算比较繁琐，而且较难掌握，因此设计中常用下列近似方法考虑其影响：

①对于箱型截面柱的框架，可将节点域当作刚域，刚域的尺寸取节点域尺寸的一半，然后使用带刚域的单元对结构进行分析；

②对于工字形截面柱的框架，可按结构轴线尺寸进行作用效应计算，并按下列规定对结构侧移进行修正。

节点域剪切变形对内力的影响较小，一般在10%以内，不需对内力进行修正。

3）用底部剪力法确定水平地震作用时，对柱轴力的修正

在高层钢框架构件截面估算过程中，若用底部剪力法确定水平地震作用时，对体型较规则的丙类建筑由水平地震作用下倾覆力矩引起的框架柱轴力可折减。其折减系数

*K*值，根据柱截面所在楼层位置按图3-3的规定采用。

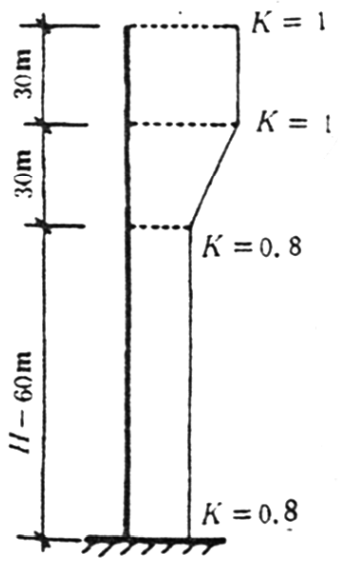


图3-3 折减系数分布

下列情况不应折减：

1）体型不规则的建筑；

2）体型较规则的乙类建筑；

3）体型规则但基本自振周期$T_1 \leq 1.5s$的结构。

3.1.3.2　双重抗侧力结构体系的简化计算

（1）计算模型的建立

对于平面布置规则、质量和刚度分布均匀的框架-支撑结构、框架-剪力墙结构和框架-核心筒结构等双重抗侧力结构体系，在水平荷载作用下可简化为平面抗侧力体系进行分析计算，即将同一方向所有框架合并为总框架，

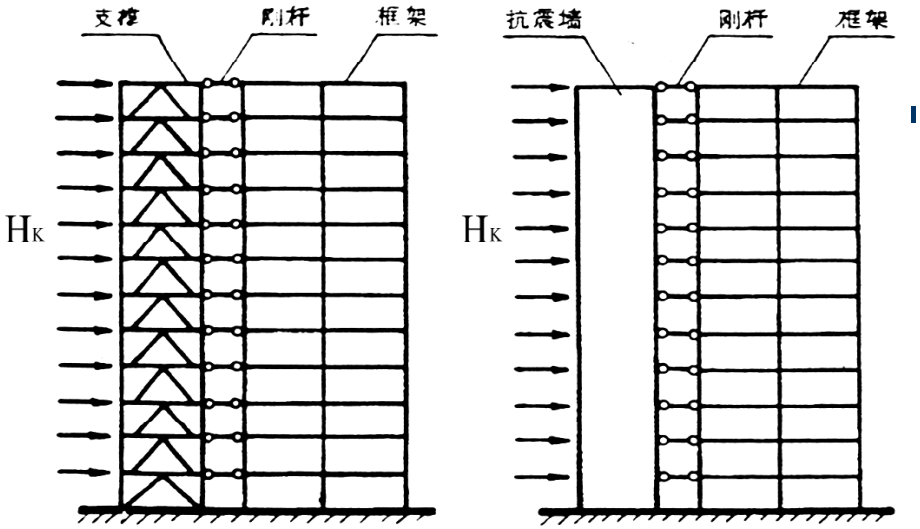


图3-4 水平荷载下的等代平面结构

（a）框-撑并联体；　（b）框-墙并联体

所有竖向支撑合并为总支撑，或所有剪力墙（核心筒可等效为多片剪力墙）合并为总剪力墙，然后于每层楼盖处设置一根刚性水平连杆，将总框架与总支撑或总剪力墙并联，形成框-撑并联计算模型（图**3-4a**）或框-墙并联计算模型（图**3-4b**），最后按协同工作进行内力和位移计算。

（2）结构等效刚度的确定

在进行协同工作分析中，总支撑或总剪力墙可视为竖向弯曲型悬臂构件，总框架可视为剪切型的构件。总框架的剪切刚度C_f等于同一方向所有框架的剪切刚度之和，即

$$C_f = \sum D_{if} h \qquad (3\text{-}17)$$

总支撑的等效弯曲刚度EI_{eq}可按下式计算：

（3-18）

$$EI_{eq} = u \sum_{j=1}^{m} \sum_{i=1}^{n} E_{ij} A_{ij} a_{ij}^2$$

总剪力墙的（等效）弯曲刚度$E_W I_W$等于同一方向所有剪力墙的弯曲刚度之和，即

$$E_w I_w = \sum_j E_j I_j \qquad (3\text{-}19)$$

刚性水平连杆的轴向刚度 $EA=\infty$（符合刚性楼盖假设）。

（3）结构计算

基本假定：

1）同一楼层上，框架和剪力墙或竖向支撑的水平位移的相等，即$u_f=u_w$（不考虑扭转的影响）；

2）外荷载由剪力墙或竖向支撑与框架共同承担，即$q=q_w+q_f$。

由材料力学中剪切梁的内力与位移的关系，可得框架内力与位移有如下关系：

$$\left.\begin{aligned} V_f &= C_f y' \\ q_f &= -C_f y'' \end{aligned}\right\} \qquad \textbf{(3-20)}$$

同样，由弯曲梁的内力与位移关系，可得剪力墙的内力与位移有如下关系：

$$\begin{aligned} M_w &= -EI_w y'' \\ V_w &= -EI_w y''' \\ q_w &= EI_w y^{\mathrm{IV}} \end{aligned} \qquad \textbf{(3-21)}$$

由假定2）$q=q_w+q_f$ 得：

$$EI_w y^{IV}-C_f y''=q(z) \qquad (3\text{-}22)$$

求解方程（3-22），可求得水平位移y；对y取各阶导数，即可得总框架的总剪力V_f和总剪力墙或总竖向支撑或核心筒的总弯矩M_w与总剪力V_w；将总剪力墙的总弯矩M_w和总剪力V_w按各片剪力墙的等效刚度$E_{-j}I_{-j}$比例分配到各片剪力墙上，得到各片剪力墙的内力M_{wj}和V_{wj}；将总框架的总剪力V_f按各榀框架的剪切刚度C_{fj}分配到各榀框架上；最后进行各榀框架和各片剪力墙或各片竖向支撑的计算，从而得各构件或各杆件的内力。

（5）框架内力的调整

为了避免按框-撑（剪）协同工作计算所得的框架剪力过小，从而有可能导致框架的设计偏于不安全，因此，在抗震设计中，框-撑（剪）结构中框架的剪力应作适当调整。其调整原则是：

1）总框架分配所得到的地震剪力$V_f \geq 0.25V_0$时，可以不调整，即按计算所得剪力进行设计；

2）总框架分配所得到的地震剪力V_f<0.25V_0时，应将框架承受的剪力V_f适当放大，即取下列两式中的较小值：

$$\left.\begin{aligned} V_f &= 0.25V_o \\ V_f &= 1.8V_{f\,\max} \end{aligned}\right\} \qquad \textbf{(4-23)}$$

式中 V_0——框-撑（剪）结构的基底总剪力；

V_{fmax}——按协同工作计算所得的框架部分各楼层地震剪力的最大值。

注：当采用型钢混凝土框架-钢筋混凝土筒体组成的混合结构时，宜取0.2 V_0与1.5 V_{fmax}的较小者。

各层框架总剪力依照上述方法调整后，按调整比例调整各柱和梁的剪力和端部弯矩。但柱的轴力不予调整。

突出屋面小塔楼，如果也采用框架-支撑（剪力墙）结构体系，则突出部分框架的设计剪力，宜按协同工作计算所得值的1.5倍取用。

当结构有偏心时，各内力在上述调整基础上，应再乘以式（3-1）的修正系数。

注意：对于双重抗侧力体系，除按上述协同工作分析方法进行结构计算外，也可将其视为剪切型体系按6.3.1节的*D*值法进行简化计算。此时竖向支撑或剪力墙的*D*值可按下式计算：

①对X形支撑，其等效*D*值可按下式计算：

$$D_{xb}=\frac{2E_bA_b\cos^3\theta}{L_0} \qquad (3\text{-}24)$$

②其它形式的支撑，可按产生单位水平位移所需的水平力确定*D*值，即

$$D=\frac{V}{\delta} \qquad (3\text{-}25)$$

③在钢框架中填充剪力墙（如带竖缝的钢筋砼剪力墙等）的等效*D*值按下式计算

$$D_w=\frac{\mu G_w t_w l_o}{h} \qquad (3\text{-}26)$$

3.1.3.3 框筒结构的简化计算

框筒结构是由密排的柱和窗裙深梁所组成的空腹筒体。由于框筒结构中横梁的剪切变形所产生的剪力滞后现象，使得框筒结构受力比实腹筒要复杂得多。因此，在多数情况下都要由计算机进行内力和位移计算，简化方法只用于方案阶段估算截面尺寸。根据框筒结构的特点，目前常用等效截面法、展开平面框架法和等效角柱法。本节只介绍其中的前两种简化方法。

（1）等效截面法

在水平荷载作用下，由于框筒结构的剪力滞后效应，使得与水平荷载作用方向垂直的翼缘框架中部的柱子轴力较小，常不能充分发挥其受力作用；靠近腹板框架（与水平荷载作用方向平行）的柱子轴力较大，能够充分的发挥其受力作用。因此，可将翼缘框架中靠近腹板框架的部分作为腹板框架的有效翼缘，忽略翼缘框架中间部分的抗力作用。这样，框筒结构简化为两个等效槽形截面（图3-6），按材料力学方法近似计算梁、柱内力。

等效槽形截面翼缘有效宽度b可取下列三者中的最小值：

（1）$b \leq L/3$

（2）$b \leq B/2$

（3） $b \leq H/10$

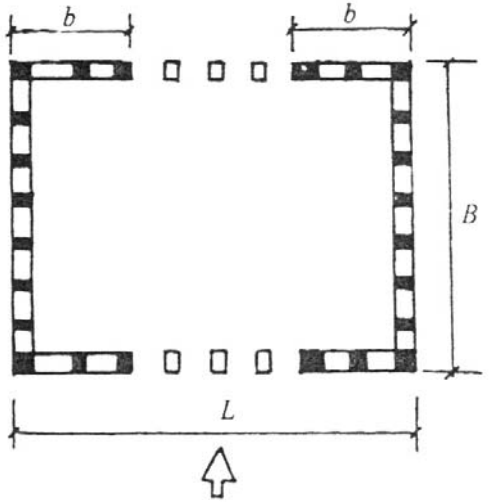


图3-6 等效槽形截面

（2）展开平面框架法

上述的等效槽形截面方法，仅用于初步设计的粗略估算。框筒结构比较准确的分析方法之一，是把框筒展开成为一个等效的平面框架结构，然后按框架结构的分析方法进行分析。这种分析方法概念明确，运算也不复杂，而且可以利用一般框架分析程序稍加变通，即可进行计算。

框筒结构通常有两个对称面，故可仅取四分之一筒体来计算，水平荷载亦仅取整个筒体所承受的水平荷载的四分之一。如图3-7所示。把1/4框筒展开成平面框架，其计算简图如图3-8所示。这个1/4框筒结构的边界条件如下：

在平行于荷载方向的腹板框架对称轴上，柱的轴向位移为零，所以可用竖向位移约束来表示；在翼缘框架的对称轴上，水平位移和转角均应为零，可用水平位移约束来表示。角柱的作用是将腹板框架柱的轴向变形传递到翼缘框架，使其参加工作。因此角柱的作用可以用一个只传递剪力，但不传递弯矩和轴力的虚拟构件来代替。角柱在翼缘框架和腹板框架中各取一半面积，惯性矩按各自方向的全截面惯性矩取用。因此，用现有一般平面框架程序进行框筒结构分析时，对程序要按P117中的方法进行扩充：

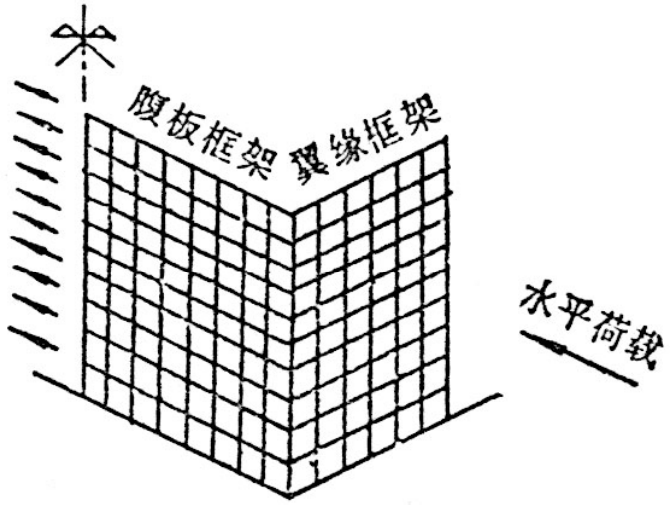


图3-7 1/4框筒受力状况

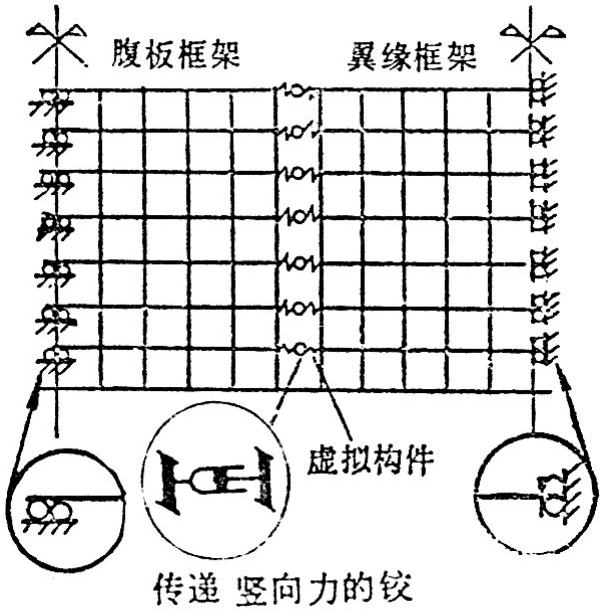


图3-8 计算简图

3.1.3.4 巨型框架结构的简化计算

（1）简化模型

根据连续化概念和刚度等效原则，将巨型框架（图6.9a）中的巨型梁和巨型柱，等效为实腹构件，使其形如普通框架结构（图6.9b），可按6.3.1节中的简化方法对其进行简化计算。

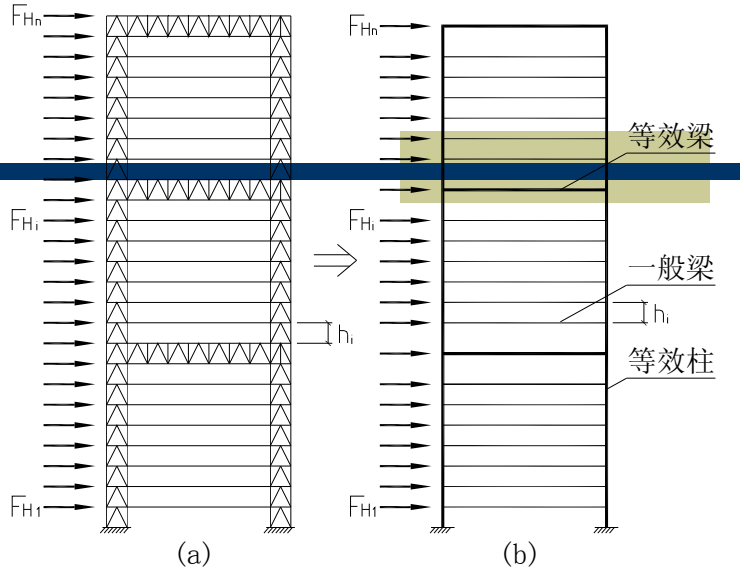


图3-9巨型框架简化过程
(a)巨型框架；(b)等效模型

（2）基本假定

①巨型柱中同一方向的两片竖向平面桁架所对应的构件尺寸和钢材牌号相同；

②巨柱中斜撑与框架铰接，主要承受水平剪力；

③巨柱中的立柱与横梁刚接，承担部分剪力；

④巨梁中竖向两片平面桁架所对应的构件尺寸和钢材牌号均相同；

⑤巨梁中的斜撑主要承受剪力；
⑥巨梁中的弦杆与竖腹杆刚接，承担部分竖向剪力；
⑦材料是匀质、弹性的。

（3）巨型柱的等效刚度

1）巨型柱等效剪切刚度

根据基本假定1、2、4，并结合j层巨型柱的剪切变形（如图3-10所示），可得巨型柱的等效剪切刚度为：

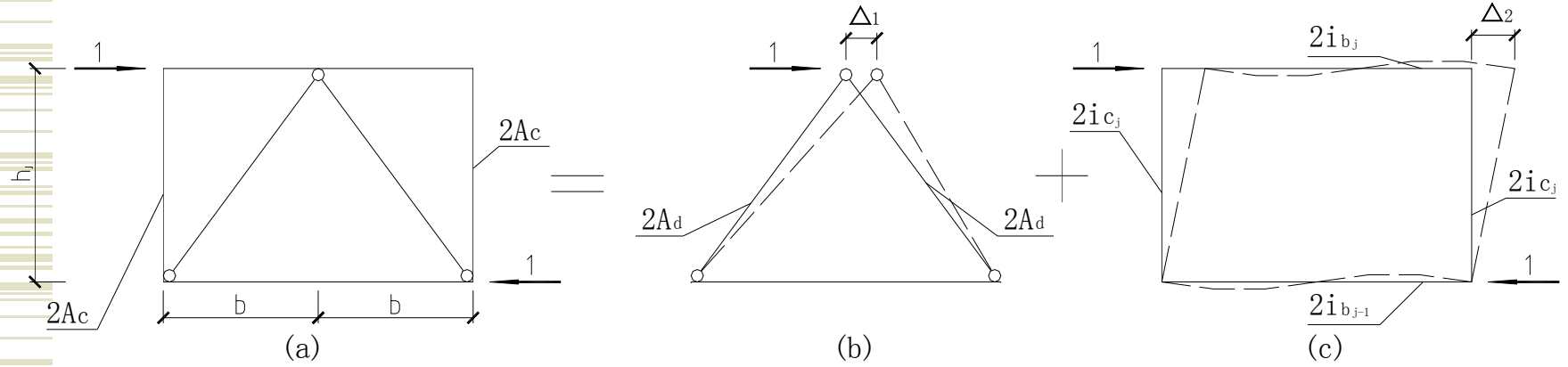


图3-10　j层巨型柱的剪切变形分解

$$(GA)_{cj}=\frac{4b^2h_jEA_{dj}}{d_j^3}+\frac{48(i_{bj}+i_{bj-1})i_{cj}}{(4i_{cj}+i_{bj}+i_{bj-1})h_j} \qquad (3\text{-}29)$$

式中斜杆长度 $d_j=\sqrt{b^2+h_j^2}$

2）巨型柱等效抗弯刚度

根据基本假定**3**，按等效刚度原则，由图**3-9a**可得等效抗弯刚度（确定巨柱的等效抗弯刚度时，只考虑原巨柱中的各柱肢的作用）为：

$$(EI)_{cj}=4\mu E(I_{c1}+A_{cj}b^2) \qquad (3\text{-}30)$$

式中 μ ——考虑柱肢局部弯曲效应的刚度折减系数，可取0.8～0.9；

I_{c1}——原巨柱中的柱肢对自身形心轴的惯性矩。

3）巨型柱的等效轴向刚度

忽略原巨柱中支撑腹杆的作用，则等效轴向刚度为

$$(EA)_{cj}=4EA_{cj} \qquad (3\text{-}31)$$

（4）巨型梁的等效刚度

1）巨梁的等效抗剪刚度

仿巨柱中剪切变形的分解方法，根据图**3-11**巨型梁竖向平面斜腹杆在单位力作用下的剪切变形与图**3-12**巨型梁竖向平面竖腹杆和弦杆在单位力作用下的剪切变形，可得其竖向平面的等效抗剪刚度为

$$(GA)_{gjv} = \frac{2bh_j^2 EA_b}{d_j^3} + \frac{12i_{vj}}{a_x}\left(\frac{i_{bj}}{i_{bj}+i_{vj}} + \frac{i_{bj-1}}{i_{bj-1}+i_{vj}}\right) \qquad (3\text{-}32)$$

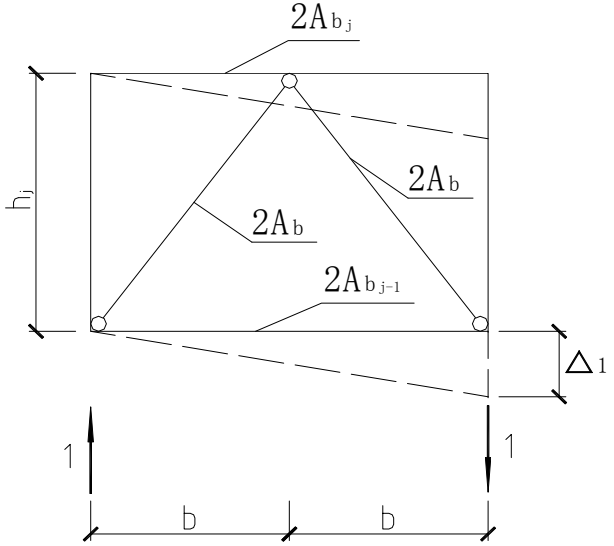


图**3-11**巨梁斜杆的剪切变形

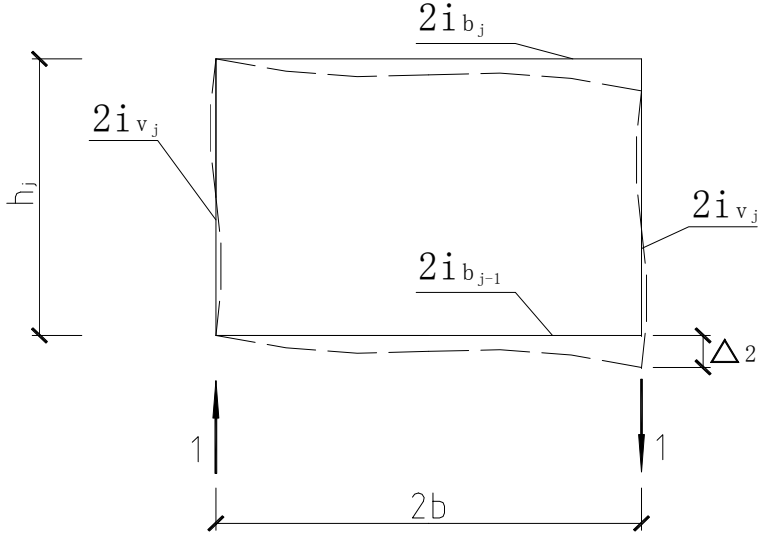


图**3-12**巨梁弦杆与竖腹杆的剪切变形

2）巨梁的等效弯曲刚度

由图3-11在确定巨梁截面重心轴后，很容易求得其等效弯曲刚度为

$$(EI)_g = 2EA_{bj}A_{bj-1}h_j^2/(A_{bj}+A_{bj-1}) \qquad (3\text{-}33)$$

3）巨梁的等效轴向刚度

由于巨型框架中的巨型梁所在楼层常为转换层或设备层等特殊用途，比较重要。因此，不宜忽略其轴力的影响。为便于在等效模型中计入轴力的影响，需对轴向刚度进行等效。按等效刚度原则可得其轴向刚度为：

$$(EA)_g = 2E(A_{bj}+A_{bj-1}) \qquad (3\text{-}34)$$

（5）分析方法

在求出巨型框架中的巨型梁和巨型柱的等效刚度之后（一般梁、柱无需等效），可视其普通框架结构（图6.9b），可按6.3.1节中的简化方法对其进行简化计算。

3.1.4 精确计算方法

该处的精确计算方法是指使用较少的计算假定，运用电子计算机对高层钢结构进行分析计算方法。根据结构分析模型（二维模型或三维模型）的不同，其计算方法可分为：二维分析（平面分析）和三维分析（空间分析）。对于高层建筑钢结构，通常采用空间结构分析模型对其进行结构分析。只有当结构布置规则、质量和刚度沿高度分布均匀、不计扭转效应时，可采用平面结构分析模型进行结构分析。

3.1.4.1 三维结构二阶弹性分析

（1）单元划分

在高层钢结构分析中，为了考虑梁柱节点域剪切变形对结构变形和内力的影响，应将梁柱节点域单独作为一个单元进行结构分析。因此，其单元划分如图（3-13）所示。

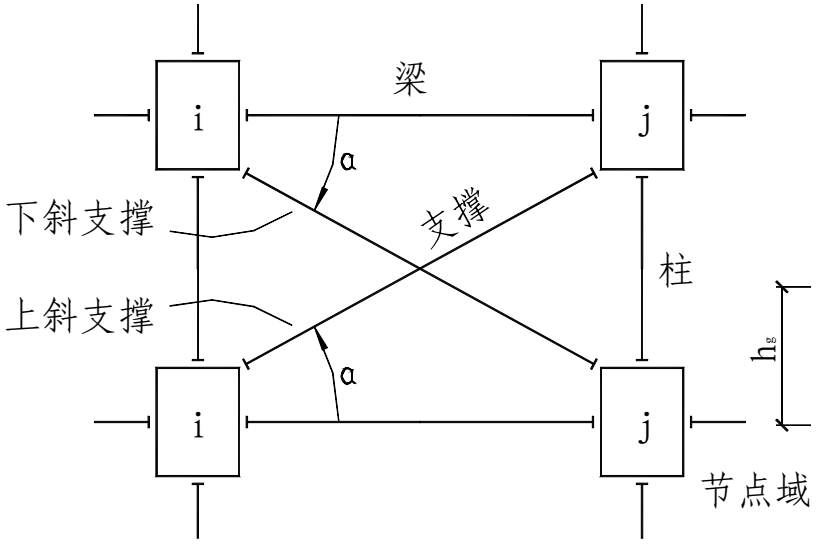


图3-13 结构单元划分及位移参量

（2）分析思路

1)在单元坐标系（局部坐标系）中建立单元刚度方程，

2)转换到整体坐标系中形成整体坐标系下的单元刚度方程，

3)再组装成结构整体刚度方程，最后求解

4)结构非线性方程，从而获得作用效应。

（3）基本假定

1）构件是等截面的，且双轴对称；

2）变形前与构件中线垂直的平截面变形后仍为平面，但不必再与变形后的中线垂直；

3）采用大位移小应变理论；

4）构件截面无局部屈曲和翘曲变形；

5）材料为匀质、弹性的；

6）节点域中以剪切变形为主，因此忽略其轴向、弯曲变形；支撑斜杆的轴力由与其相交节点处柱翼缘和横向加劲肋（或梁翼缘）共同承担；忽略节点板域平面外的受力及变形影响；空间框架中两正交方向节点域的剪切变形各自独立。

（4）考虑剪切效应的三维梁柱单元二阶弹性刚度方程

根据图3-14 空间杆件单元的受力和变形，将由梁柱理论所导出的考虑剪切效应的单元横向位移和转角位移稳定插值函数代入基于UL法和非线性连续介质力学理论（有限变形理论）导出的严格三维梁柱单元虚功增量方程，可得严格三维梁柱单元的二阶弹性刚度方程

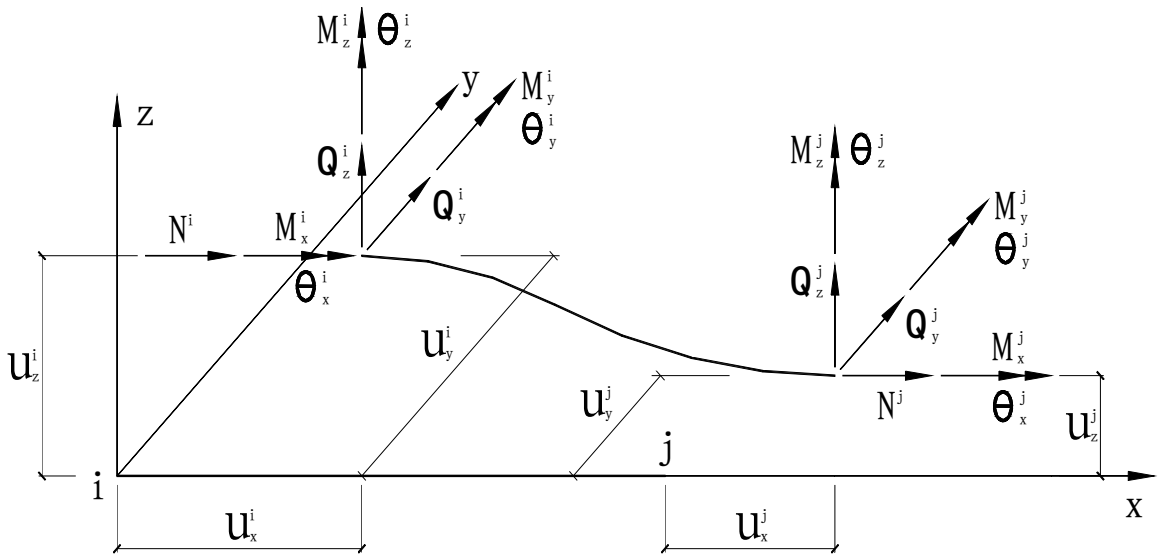


图3-14 空间杆件单元的受力和变形

$$[k_{et}]\{\Delta u\}=\{\Delta f\} \quad \text{（3-35）}$$

式中，$\{\Delta u\}$、$\{\Delta f\}$ 分别为三维梁柱单元的节点位移增量和节点力增量；$[k_{et}]$为12×12阶（二维时则为6×6）的三维梁柱单元弹性切线刚度矩阵，见教材中式3-36。

方程（3-36）所表示的刚度矩阵中带横线的项主要表示单元轴向变形和（或）剪切变形对单元刚度矩阵的贡献。式（3-36）全面反映了轴向变形、剪切变形、双向弯曲和扭转及其各耦合项对单元刚度矩阵的贡献。因此，用该矩阵可以准确预测三维结构的失稳模态与稳定承载力。

注：对于二维分析，只需在上述插值函数中，将对z轴的插值函数和对x轴的扭转角插值函数置零，并在矩阵中去掉相应的行和列即可。

（5）三维支撑单元的弹性刚度方程

1）基本假定

为分析方便，特作如下假定：

①支撑两部只受轴力，两端连接为铰接；

②支撑的应力应变关系是弹性的；

③支撑轴压力达到屈曲荷载P_{cr}时，发生整体侧向弯曲，但不产生局部失稳。

2）三维支撑单元的弹性刚度方程的建立

结合图3-15，根据杆单元所固有的几何及受力特点，用状态平衡方程，在整体坐标系下以最简捷的方法直接导出空间杆单元弹性切线刚度方程增量形式的精确表达式为

$$[k_{bet}]^e\{\Delta u\}^e=\{\Delta f\}^e$$

$$[k_{bet}]^e=\begin{bmatrix}[k] & -[k]\\ -[k] & [k]\end{bmatrix}$$

其中

$$[k]=\begin{bmatrix}k_{11} & k_{12} & k_{13}\\ & k_{22} & k_{23}\\ 对称 & & k_{33}\end{bmatrix}$$

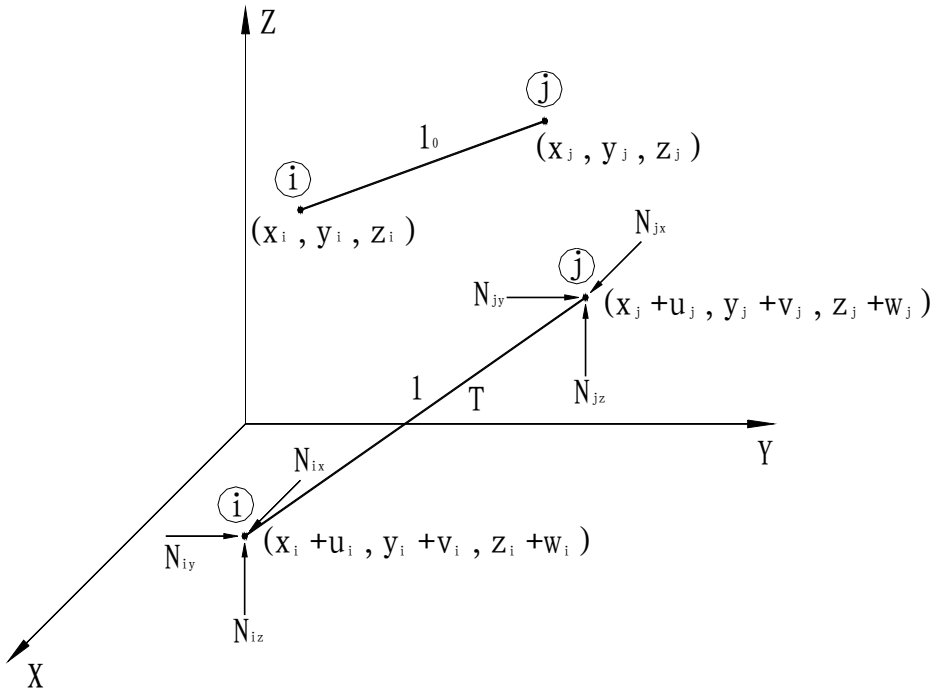


图3-15 空间杆单元

注：对于二维分析，只需在上述公式中，将对z轴有关的所有项执零，并在矩阵中去掉相应的行和列即可。

（6）考虑节点柔性（半刚性连接）对三维单元刚度矩阵的修正

结构分析中采用刚性连接或铰接连接模型，其目的是为了简化分析和设计过程，并不意味着它能代表真实的结构特性。因为，有关梁柱节点的试验结果表明，对于常用的节点形式，其弯矩和相对转角之间的关系呈非线性状态。所以，应对刚性连接的三维单元刚度矩阵进行修正。

分析中，对于梁单元，采用单元两端增设抗转弹簧来模拟梁柱节点半刚性。经推导可得其切线刚度矩阵为：

$$[k_{gst}]=[k_{et}][s] \qquad \text{（3-67）}$$

式中，$[s]$为考虑半刚性连接的三维梁单元的刚度修正矩阵，其表达式为

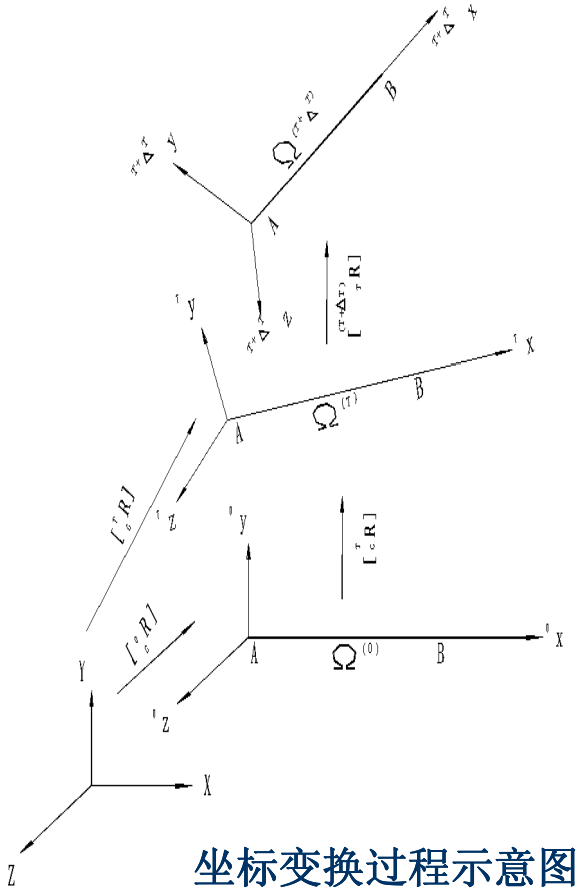
$$[S]=\begin{bmatrix} C_{jj} & C_{jk} \\ C_{kj} & C_{kk} \end{bmatrix} \qquad \text{（3-68）}$$

对于三维柱单元和支撑单元的切线刚度矩阵，勿需修正，即直接采用其切线刚度矩阵。

（7）三维梁柱单元的坐标变换

根据有限变形理论所建立的三维梁柱单元的增量刚度方程式（**3-35**）、式（**3-67**）是在当前时刻 T 的局部坐标系上建立的，而单元的局部坐标系随着结构变形，其位置和方向随之而不断变化（见左图），为了便于结构整体刚度方程的组装，必须求出连续变化的任意时刻 T 的单元局部坐标系到结构整体坐标系的转换矩阵$[{}_g^T R]$。

$$[{}_g^T R]=[{}_{T-\Delta T}^{T}\Delta R][{}_g^{T-\Delta T} R] \qquad (3\text{-}72)$$



坐标变换过程示意图

据此更新的参考坐标转换矩阵，可确定考虑半刚性连接的三维梁、柱单元在结构整体坐标系下的二阶弹性切线刚度矩阵。

柱单元为：$$[k_{cet}]^e=[{}_g^T R][k_{et}][{}_g^T R]^T$$

梁单元为：$$[k_{get}]^e=[{}_g^T R][k_{et}][s][{}_g^T R]^T$$

三维支撑单元的弹性刚度矩阵，本身是在结构整体坐标系下建立的，因此无需转换。

1）节点单元

在支撑框架结构分析中，节点域分析模型应能反映支撑轴力的影响。因此，节点域受力如图3-16所示。图中各作用力的方向均为各构件端反力的正向。

由静力等效原则确定节点域等效剪力之后，根据剪应力互等定理可导出xoz平面节点域剪切力矩，按相似的方法可导出yoz平面节点域剪切力矩，然后建立空间框架任一节点单元的刚度方程为：

$$[k_p]^e\{u_p\}^e=\{f_p\}^e \qquad (3\text{-}77)$$

$$[k_p]^e=\begin{bmatrix}0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&0&0\\0&0&0&0&0&0&k_{px}&0\\0&0&0&0&0&0&0&k_{py}\end{bmatrix}$$

式中 $\{u_p\}^e$、$\{f_p\}^e$分别为节点位移向量和节点力

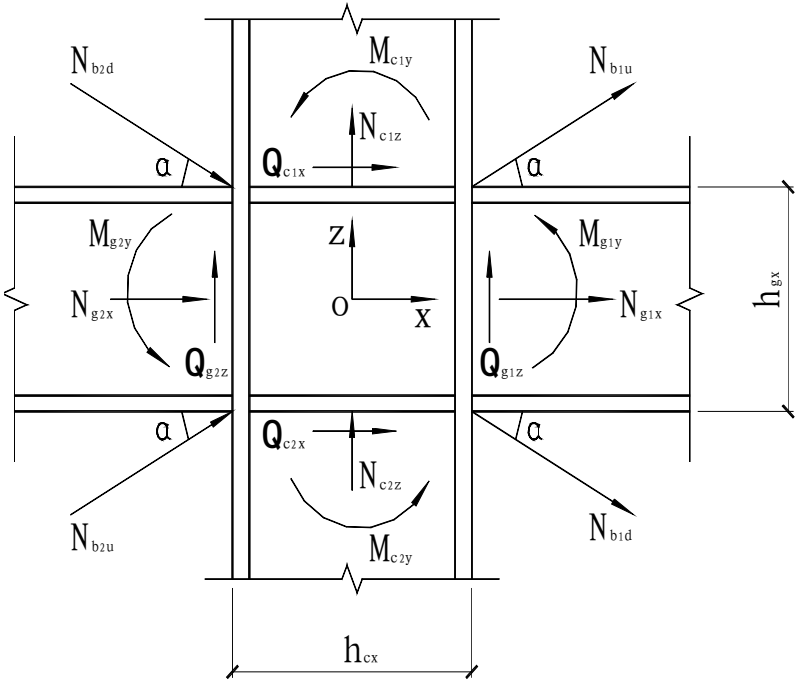


图3-16 xoz平面节点域受力

2）杆单元

在考虑节点域剪切变形影响的结构分析中，其梁、柱、支撑单元的杆端力和杆端位移是指作用于节点域边缘的力向量和位移向量，而不是节点域中心的力向量和位移向量，这将给结构总刚的组装带来困难。解决这一困难的途径，通常是寻找节点中心的力向量和位移向量与节点域边缘的力向量和位移向量的转换关系。因此，根据杆端与节点域的变形协调关系，找出杆端位移与相应的节点位移间的关系后，根据逆向法则确定杆端力与相应节点域力的平衡关系，并结合不考虑节点域剪切变形影响的各单元刚度方程，可导出考虑节点域剪切变形影响的梁、柱、支撑各三维单元二阶弹性刚度方程为：

$$[k_n]^e\{\Delta u_n\}^e = \{\Delta f_n\}^e \qquad (n = g,c,b) \qquad \text{（3-80）}$$

其中 $$[k_n]^e = [T_n]^T[k_{net}]^e[T_n]$$

式中 $[T_n]$ 分别表示对梁、柱、支撑单元刚度矩阵的转换阵；$\{\Delta u\}^e$、$\{\Delta f\}^e$ 为单元节点位移和节点力向量。

（9）结构非线性平衡方程的建立与求解

由各单元在整体坐标系中的切线刚度矩阵形成结构总刚时，可直接“对号入座”地进行叠加，即

$$[K]=\sum[k_g]^e+\sum[k_c]^e+\sum[k_b]^e+\sum[k_p]^e \qquad (3\text{-}82)$$

式中的求和号表示对所给自由度相应的刚度系数进行组装。

其结构刚度方程为：　$[K]\{\Delta U\}=\{\Delta F\}$

由于结构整体刚度矩阵$[K]$中已包含几何非线性和连接非线性，并考虑了节点域剪切变形的影响，因此宜用NR荷载增量法进行前屈曲的结构平衡路径跟踪，用位移增量法或弧长法进行近极值点和后屈曲分析，以确定结构的极限承载力。用位移收敛准则来控制迭代精度。

（10）结构位移与内力的求解

迭代求解式（3-83），可获得结构的节点位移，然后将其代回单元刚度方程并求解，可获得构件内力。

3.1.4.2 三维结构的二阶非弹性分析

除了增加考虑材料非线性因数外，三维结构的二阶非弹性分析方法与三维结构的二阶弹性分析方法相同。因此本节主要介绍考虑材料非线性因数建立三维梁柱单元二阶非弹性刚度方程和三维杆单元二阶非弹性刚度方程，其余部分只需将三维结构的二阶弹性分析方法中相应方程的弹性刚度矩阵替换为非弹性刚度矩阵即可。

（1）基本假定

1）构件是等截面的，且双轴对称；

2）变形前与构件中线垂直的平截面变形后仍为平面，但不必再与变形后的中线垂直；

3）杆件的塑性仅出现在杆端附近的局部区域，并只在杆端形成有一定转动能力的塑铰；

4）采用大位移小应变理论；

5）构件截面无局部屈曲和翘曲变形；

6）节点域中以剪切变形为主，因此忽略其轴向、弯曲变形；支撑斜杆的轴力由与其相交节点处柱翼缘和横向加劲肋（或梁翼缘）共同承担；忽略节点板域平面外的受力及变形影响；空间框架中两正交方向节点域的剪切变形各自独立。

（2）三维梁柱单元二阶非弹性刚度方程的建立

为了比较准确地模拟材料非线性，同时又不增加过多的计算工作量，可采用一种三维结构非线性有限元分析的简化塑性区模型。它由两类区域组成，位于单元中部的弹性区和位于单元两端的变长度弹塑性区(如图3-17)。

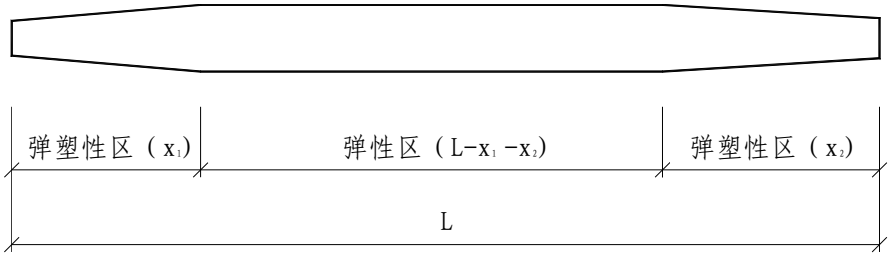
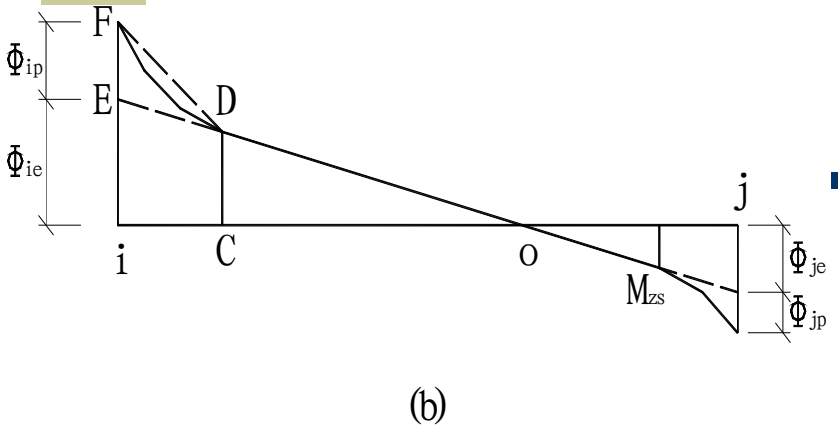


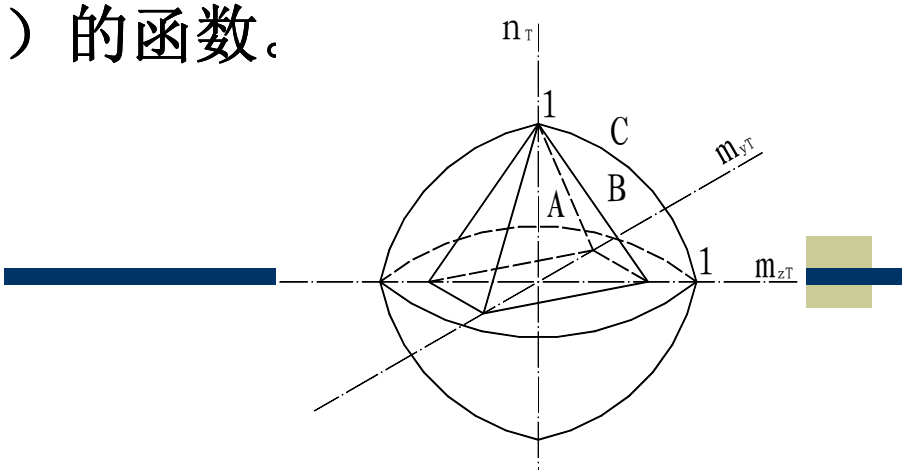
图3-17 简化塑性区模型

分析中，通过引入单元截面弹塑性影响因子和杆轴向弹塑性影响因子来分别考虑塑性沿截面高度和沿杆轴方向扩展的影响。杆轴向弹塑性因子（其计算模型如下左图3-18）可通过塑性曲率与转角关系确定，它是曲率与单元两端塑性区长度的函数；

其截面弹塑性因子可由弯矩与塑性转角关系导出，它是截面屈服函数（其力状态分割如图3-19）的函数。



3-18 杆轴向弹塑性因子计算模型



A –弹性区，*B* –弹塑性区，*C* –强化区

图3-19 力状态空间分割图示

结合图（**3-14**）和公式（**3-35**），根据有限变形理论和**Prandtl-Reuss**理论导出三维梁柱单元在局部坐标系中的二阶非弹性刚度方程：

$$[k_{nept}]\{\Delta u\}=\{\Delta f\} \qquad (n=g,c) \qquad (3\text{-}84)$$

其切线刚度矩阵为：

$$[k_{nept}]=[k_{net}]-[k_{net}][G][E][L][E]^T[G]^T[k_{net}]$$

（3）三维支撑单元二阶非弹性刚度方程的建立

建立三维支撑单元二阶非弹性刚度方程的方法，除需引入刚度修正系数外，与建立三维支撑单元二阶弹性刚度方程的方法相同。其二阶非弹性刚度方程为

$$[k_{bept}]^e\{\Delta u\}^e = \{\Delta f\}^e \qquad [k_{bet}]^e = \beta\begin{bmatrix}[k] & -[k]\\ -[k] & [k]\end{bmatrix} \qquad (3\text{-}99)$$

式中β为刚度修正系数，其值介于0～1之间。即当支撑处于弹性变形阶段时，取β=1.0；当支撑处于拉伸屈服阶段和受压屈曲阶段时，均取β=0.0。

3.1.5 地震作用效应计算

3.1.5.1 抗震设计原则

（1）高层建筑钢结构的抗震设计，应遵循“三水准”“两阶段”设计原则。

（2）第一阶段抗震设计中，框架-支撑（剪力墙板）体系中总框架所承担的地震剪力，不得小于整个结构体系底部总剪力的25%和框架部分（各层中）地震剪力最大值的1.8倍中的较小者。

（3）各楼层楼盖、屋盖，应根据其实际水平刚度和平面内变形性态，确定为刚性、半刚性或柔性的横隔板，以及确定半刚性横隔板是属剪切型还是弯剪型。再按抗侧力构件的布置，确定抗侧力构件间的共同工作，并进行各构件间地震内力分析。

（4）计算模型：结构符合下列各项条件时，可按平面结构模型进行抗震分析：

1）平、立面形状规则；

2）质量和侧向刚度分布接近对称；

3）楼盖和屋盖可视为刚性横隔板。

但对于角柱和两个互相垂直的抗侧力构件上所共有的柱，应考虑同时受双向地震作用的效应。通常采用简化方法处理，即将一个方向的地震作用产生的柱内力提高30%。

其他情况，则应按空间结构模型进行地震作用效应计算。

（5）当高层建筑钢结构在地震作用下的重力附加弯矩大于初始弯矩的10%（即式3-101），在进行结构地震反应分析时，应计入重力二阶效应对结构内力和侧移的影响。

$$\frac{\sum G_i \cdot \Delta u_i}{V_i h_i} > 0.1 \qquad (3\text{-}101)$$

（6）高度超过12层且采用H截面柱的钢框架（中心支撑框架除外），宜计入梁-柱节点域剪切变形对结构侧移的影响。

（7）中心支撑框架的斜杆轴线偏离梁柱轴线交点不超过支撑斜杆的宽度时，仍可按中心支撑框架分析，但应计及由此产生的附加弯矩。

（8）对于甲类、9度一类、高度超过150m的高层钢结构以及平、立面不规则且存在明显薄弱楼层（或部位）而可能导致地震时严重破坏的高层钢结构，应进行罕遇烈度地震作用下的结构弹塑性时程分析。其分析方法，可根据结构特点，选用静力弹塑性分析方法或弹塑性时程分析方法。若选用弹塑性时程分析方法，此时阻尼比可取0.05。

（9）弹性时程分析时，每条时程曲线计算所得的结构底部剪力，不应小于振型分解反应谱法计算结果的65%，多条时程曲线计算所得结构底部剪力的平均值，不应小于振型分解反应谱法计算结果的80%。一般取多条时程曲线计算结果的平均值与振型分解反应谱法计算结果两者中的较大者，作为结构设计依据。

（10）当采用时程分析时，时间步长不宜超过输入地震波卓越周期的1/10，且不宜大于0.02s。

（11）当验算倾覆力矩对地基的作用，应符合下列规定：

1）验算在多遇地震作用下整体基础（筏形或箱形基础）对地基的作用时，可采用底部剪力法计算作用于地基的倾覆力矩，其折减系数宜取0.8；

2）计算倾覆力矩对地基的作用时，不应考虑基础侧面回填土的约束作用。

3.1.5.2 抗震设计方法

（1）分析方法的分类：高层建筑钢结构的抗震设计，可采用底部剪力法或振型分解反应谱法或时程分析法。

（2）各分析方法的适用条件：底部剪力法适用于平面和竖向较规则的、以剪切型变形为主的、且质量和刚度沿高度分布比较均匀的、高度不超过60m的高层钢结构，或高度不超过40m的钢-混凝土混合结构和型钢混凝土结构的第一阶段抗震设计，或高度超过60m的高层钢结构建筑预估截面；振型分解反应谱法适用于高度超过60m的建筑第一阶段抗震设计；时程分析法适用于高烈度

区、竖向特别不规则建筑和重要建筑第一阶段抗震设计的补充计算和高层建筑钢结构的第二阶段抗震设计验算。

（3）分析方法的区别：采用底部剪力法或振型分解反应谱法对高层钢结构进行抗震设计时，只要按 *5.3 节*的方法确定地震作用后，将该地震作用视为静力荷载，按*6. 4 节或 6. 3 节*的方法即可确定地震作用效应（内力和侧移），然后将该地震作用效应与其他荷载效应组合，进行构件验算和结构的层间侧移验算。可见运用底部剪力法或振型分解反应谱法进行高层钢结构抗震设计时，只需综合应用前述有关章节内容即可 。

与振型分解反应谱法不同，时程分析法则是对结构的振动微分方程直接进行逐步积分求解的一种动力分析方法，能比较真实地描述结构地震反应的全过程。由时程分析可得到各质点随时间变化的位移、速度和加速度时程反应，进而可计算出构件内力的时程变化以及各构件出现塑性铰的顺序。它从强度和变形两个方面来检验结构的安全和抗震可靠度，并判明结构的屈服机制和类型。

3.1.5.2.1　时程分析法设计步骤

采用时程分析法对高层建筑钢结构进行地震反应分析时，可按下列设计步骤进行：

（1）选择合适的地震波，使之尽可能与建筑场地可能发生的地震强度、频谱特性及持续时间三要素符合；

（2）根据结构体系的受力特点、计算机容量、地震反应内容要求以及计算精度要求等确定合理的结构振动模型；

（3）根据结构材料特性、构件类型及受力状态选择恰当的构件或结构的恢复力模型，并确定恢复力特性参数；

（4）建立结构在地震作用下的振动微分方程；

（5）采用逐步积分法求解振动微分方程，得出结构地震反应的全过程；

（6）必要时可利用小震下的结构弹性反应所计算出的构件或杆件最大地震内力，与其它荷载内力组合，进行截面设计；

（7）采用容许变形限值来检验中震和大震下结构弹塑性反应所计算出的结构层间侧移角，判别是否符合要求。

3.1.5.2.2 地震波的选取

（1）选取的地震波数量

考虑地震动的随机性及不同地震波计算结果的差异性，因此，现行抗震规范（**GB50011-2001**）规定：采用时程分析法时，应按建筑场地类别和设计地震分组选用不少于两条实际强震记录和一条人工模拟的加速度时程曲线。

（2）对所选地震波的要求

输入的地震加速度时程曲线，应能满足地震动三要数的要求，即频谱特性、有效峰值和持续时间均要符合规定。

（3）对所选地震波的调整

高钢规程（**JGJ99-98**）要求输入的地震波采用加速度标准化处理，在有条件时也可采用速度标准化处理，即根据建筑物的设防烈度，对所选地震波的强度进行调整（其方法见*P132*），使之与设防烈度相应的多遇地震和罕遇地震的强度相当。

注：调整后的加速度，根据现行抗震规范，应进行两阶段设计，即需分别对多遇地震和罕遇地震作用进行时程分析，取其不利者进行设计。

3.1.5.2.3 结构振动模型

（1）常用模型：有杆系模型、层模型和单柱框架模型三类。层模型又可进一步分为剪切型层模型（适用于强梁弱柱型框架）、弯剪型层模型（适用于强柱弱梁型框架，也可用于框架-支撑、框架-剪力墙等结构体系）和剪-弯并联层模型。

（2）模型特点： 杆系模型又称杆模型，它是以结构中的梁、柱等杆件作为弹塑性分析的基本单元。杆模型比较适用于强柱型框架或混合型框架。弹塑性时程分析，可以比较精确地求得结构各杆件、各部位的内力和变形状态，并可求出地震过程中各杆件进入屈服状态的先后次序。但计算工作量大、耗费机时多、费用高。而层模型是以一个楼层为基本单元，从而形成“串联质点系”振动模型（图3-19b）。采用层模型则可得到各楼层的时程反应，虽然计算精度稍差，但结果简明，易于整理，其计算结果能够满足第二阶段抗震设计的目标。因此，工程设计中多采用层模型。单柱框架模型的计算结果和工作量，介于前两种模型之间。

3.1.5.2.4 恢复力模型

当采用杆系振动模型时，钢梁和钢柱可采用双线型恢复力模型（如图3-21）；以受弯为主的钢筋混凝土剪力墙、剪力墙板和核心筒等构件应选用退化双线型（图3-22）或三线型恢复力模型（在双线型模型的屈服点之前再增加一个开裂点，如图3-23中的1点）。

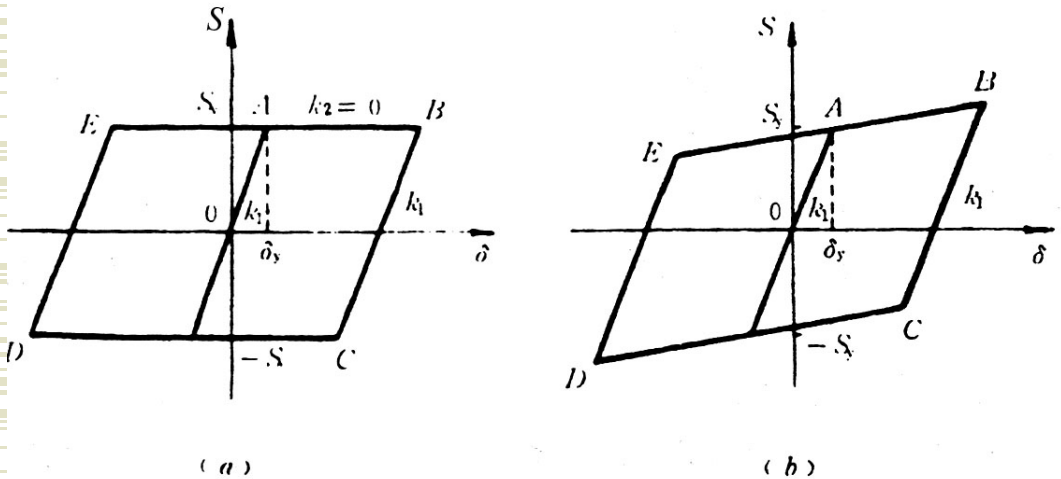


图3-21 双线性恢复力模型

a. 理想弹塑性模型；（b）硬化双线型

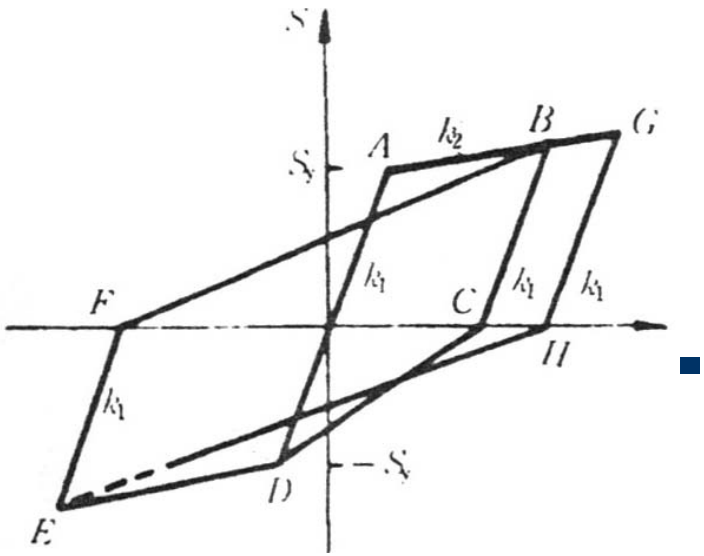


图3-22 退化双线型恢复力模型

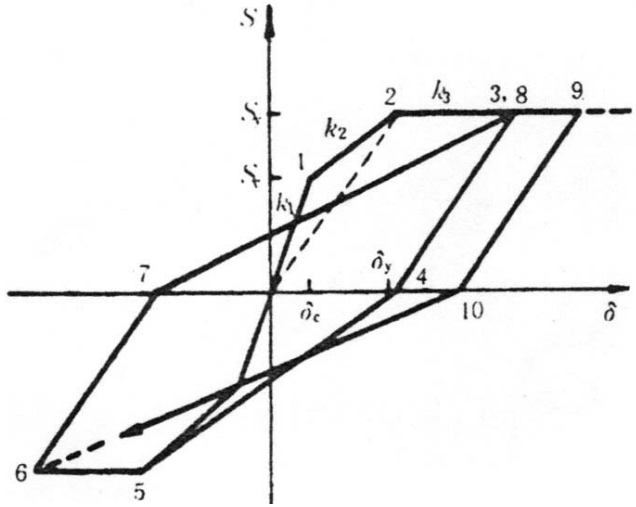


图3-23 3线型恢复力模型

3.1.5.2.5 结构振动方程的建立

在建立高层建筑钢结构的振动模型之后，可将高层钢结构的地震反应分析转化为多质点系的振动分析。由结构动力学可得其振动微分方程为：

$$[M]\{\ddot{x}\}+[C]\{\dot{x}\}+[K]\{x\}=-[M]\{\ddot{x}_g\} \qquad (3\text{-}104)$$

其增量方程为：

$$[M]\{\Delta\ddot{x}\}+[C]\{\Delta\dot{x}\}+[K]\{\Delta x\}=-[M]\{\Delta\ddot{x}_g\} \qquad (3\text{-}105)$$

3.1.5.2.6 结构振动方程的求解方法

结构振动方程一般采用数值解法，而且多采用逐步积分法。使用逐步积分法求解振动方程常用线性加速度法、中点加速度法、**Wilson-θ**法、**Newmark-β**法、**Runge-Kutta**法等进行。应用这些方法求解振动方程时，只是基本假设不同，其计算基本步骤见**P136~137**。

注：在结构地震反应分析中，对于***i*=0**处的初始值，一般取 $x_0=\dot{x}_0=\ddot{x}_0=0$。有时也以静荷载下的反应作为初始值。

3.1.6 作用效应组合

高层建筑钢结构的荷载（重力荷载、风荷载）效应与地震作用效应基本组合的设计值，应按下列公式确定：

1. 不考虑地震作用时

$$S = \gamma_G S_{GK} + \gamma_{Q1} S_{Q1K} + \gamma_{Q2} S_{Q2K} + \psi_w \gamma_w S_{WK} \qquad \text{（3-105）}$$

2. 考虑地震作用，按第一阶段设计时

$$S = \gamma_G S_{GE} + \gamma_{EH} S_{EHK} + \gamma_{EV} S_{EVK} + \psi_w \gamma_W S_{WK} \qquad \text{（3-106）}$$

注：

第一阶段抗震设计当进行结构侧移验算时，应取与构件承载力验算相同的组合，但各荷载或作用的分项系数应取**1.0**，即应采用荷载或作用的标准值。

第二阶段抗震设计当采用时程分析法验算时，不应计入风荷载，其竖向荷载宜取重力荷载代表值。

第一阶段抗震设计进行构件承载力验算时，可按表3-1选择可能出现的荷载组合情况及相应的荷载分项系数，分别进行内力设计值的组合，并取各构件的最不利组合，进行截面设计。

作用效应组合与荷载或作用的分项系数　　表3-1

序号	组合情况	重力荷载 γ_G	活荷载 γ_{Q1}、γ_{Q2}	水平地震作用 γ_{EH}	竖向地震作用 γ_{EV}	风荷载 γ_W	备　注
1	考虑重力、楼面活载及风荷载	1.20	1.40	_	_	1.40	用于非抗震高楼
2	考虑重力及水平地震作用	1.20	_	1.30	_	_	用于一般抗震建筑
3	考虑重力、水平地震作用及风荷载	1.20	_	1.30	_	1.40	用于按7、8度设防的60m以上高层建筑
4	考虑重力及竖向地震作用	1.20	_	_	1.30	_	用于9度设防的高层钢结构和8、9度设防的大跨度和长悬臂结构
5	考虑重力、水平及竖向地震作用	1.20	_	1.30	0.50	_	
6	考虑重力、水平和竖向地震作用及风荷载	1.20	_	1.30	0.50	1.40	同序号4、5，但用于60m以上高层

注：1.在地震作用组合中，重力荷载代表值应符合本书第5章的规定。当重力荷载效应对构件承载力有利时，宜取γ_G为1.0。

2.对楼面结构，当活荷载标准值不小于4kN/m^{2}时，其分项系数取1.3。